复旦大学信息科学与工程学院

2022－2023 学年 第一学期

《概率论、数理统计与随机过程》期末考试试卷

A 卷　共 6 页

课程代码： INF0130001.01　　**考试形式：**□半开卷 □开卷 √闭卷

开课院系： 信息科学与工程学院　　2022 年 12 月

(本试卷答卷时间为 120 分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效)

专业_____学号_____姓名_____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

（装订线内不要答题）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

以下为试卷正文

一、计算题 (8 分 (第 1 题 5 分，第 2 题 3 分))

(1) 设甲袋中装有 n 只白球、m 只红球；乙袋中装有 N 只白球、M 只红球。今从甲袋中任意取一只球放入乙袋中，再从乙袋中任意取一只球。试问取到白球的概率是多少?

(2) 某产品一盒共 10 只，其中 3 只次品。从中取 2 只，每次取 1 只，做不放回抽样。试求第一次取到次品后，第二次取到次品的概率。

二、计算题（8 分）

若电流 I 是一个随机变量，它均匀分布在 9A-11A 之间。若此电流通过 2 欧姆的电阻，在其上消耗功率 $W = 2I^2$。求 W 的概率密度函数?

三、证明题（8 分）

设 A 和 B 是试验 E 的两个事件, 且 $P(A) > 0$，$P(B) > 0$, 并定义随机变量 X、Y 如下：

$$X = \begin{cases} 1, & \text{若} A \text{发生} \\ 0, & \text{若} A \text{不发生} \end{cases}, \quad Y = \begin{cases} 1, & \text{若} B \text{发生} \\ 0, & \text{若} B \text{不发生} \end{cases}$$

试证明若 $\rho_{XY} = 0$，则 X、Y 必定相互独立。

四、计算题（10 分）

设随机变量 X 服从泊松分布π(λ)，随机变量 $Y=\max(X,2)$，试求 X 和 Y 的联合分布律及边缘分布律。

五、证明题（8 分）

二维连续型 r. v. (X, Y) 的联合密度为：

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{4}\left(1-x^3y+xy^3\right) & |x|<1,|y|<1\\ 0 & else\end{cases}$$

请判断并证明：X, Y 是否不相关？是否独立？

（装订线内不要答题）

六、计算题（8 分）

设 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量，其概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases} \quad 和 \quad f_Y(y)=\begin{cases}\mu e^{-\mu y}, & y>0\\ 0, & y\le 0\end{cases}$$

其中，$\lambda>0$，$\mu>0$ 是常数，引入随机变量 $Z=\begin{cases}1, & X\le Y\\ 0, & X>Y\end{cases}$，试求：

（1）求条件概率密度 $f_{X/Y}(x/y)$；　（2）求 Z 的分布律和分布函数。

七、计算题（7 分）

一生产线生产的产品成箱包装，每箱的重量是随机的，假设每箱平均重 50 千克，标准差为 5 千克。若用最大载重量为 5 吨的汽车来承运，试用中心极限定理说明每辆车最多可以装多少箱，才能保障不超载的概率大于 0.977。

(其中，$\Phi(2)=0.977$)

八、计算题（7 分）

有一批零件，随机抽取 9 个，测得其长度(单位：mm)为：

21.1，21.3，21.4，21.5，21.3，21.7，21.4，21.3，21.6

设零件长度近似服从正态分布，试求：总体均值μ的置信度为 0.95 的置信区间，已知 $t_{0.025}(8) = 2.306$。

九、计算题（7 分）

测得两批小学生的身高（单位：厘米）为

第一批 (x)：140，138，143，142，144，137，141，

第二批 (y)：135，140，142，136，138，140。

设这两个总体分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$，且两样本独立，试判断这两批学生的平均身高是否相等 ($\alpha = 0.1$)，已知 $t_{0.05}(11)=1.8$，$F_{0.05}(6, 5)=4.95$，$F_{0.95}(6, 5)=0.2278$。

（装订线内不要答题）

十、计算题（14 分）

设某种电子器件的寿命（以小时计）T 服从双参数的指数分布，其概率密度为

$$f(t)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}e^{-(t-c)/\theta}, & t\geq c\\ 0, & else\end{cases}$$

其中 $c>0$，$\theta>0$ 为未知参数，自一批这种器件中随机地取 n 件进行寿命试验，设它们的失效时间依次为 $x_1\leq x_2\leq ....\leq x_n$ 。试求：

（1）θ 与 c 的最大似然估计；　　（2）θ 与 c 的矩估计

已知：$\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty}x^{\alpha-1}e^{-x}dx$，其中$\alpha>0$，且有 $\Gamma(1)=1$，$\Gamma(n+1)=n\Gamma(n)=n!$

十一、计算题（15 分）

令 $X(t) = A\cos t,\quad t \in (-\infty, +\infty)$，其中 A 为随机变量，其分布律为：

$$P(A=1)=1/3,\quad P(A=2)=2/3。$$

试求：(1) 随机过程的一维分布函数 $F(x; \pi/4)$，$F(x; \pi/2)$；

(2) 二维分布函数 $F(x_1, x_2; 0, \pi/3)$；

(3) 数字特征；

(4) 判断其平稳性；

(5) 判断其各态历经性

（装订线内不要答题）